POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Wprowadzenie do Unity 3D** |
| **Kod przedmiotu:** | MUN |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 20.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | — | 8 h | 16 h | 34 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Projektowanie i implementacja gry lub aplikacji interaktywnej w Unity 3D; praca ze skryptami C#; zarządzanie scenami i obiektami; przygotowanie dokumentacji projektu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Projekt | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia gier i aplikacji interaktywnych 3D z wykorzystaniem silnika Unity oraz języka C#. Studenci poznają

architekturę silnika, pracę z obiektami sceny, komponentami, systemem fizyki oraz podstawami interakcji użytkownika. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnej realizacji prostych projektów 3D, również z myślą o platformach mobilnych.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the basics of creating games and interactive 3D applications using the Unity engine and the C# language. Students learn the architecture of the engine, working with scene objects, components, the physics system, and the basics of user interaction. The classes are practical in nature and prepare students to independently complete simple 3D projects, also with mobile platforms in mind.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Programowanie aplikacji internetowych | Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#) |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do Unity i silników gier | |
| 2. | Środowisko Unity Editor i struktura projektu | |
| 3. | Sceny, obiekty i komponenty | |
| 4. | Skrypty w C# i cykl życia obiektów | |
| 5. | Transformacje, kamery i oświetlenie | |
| 6. | Podstawy fizyki i kolizji | |
| 7. | Sterowanie i interakcja użytkownika | |
| 8. | Zarządzanie zasobami i prefabrykaty | |
| 9. | Debugowanie i testowanie projektu | |
| 10. | Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji i gier 3D w Unity, w tym sceny, obiekty, komponenty, system fizyki oraz cykl życia aplikacji.

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą grę lub aplikację 3D w Unity, tworzyć i konfigurować sceny, skrypty w C#, obsługiwać interakcje użytkownika oraz uruchamiać projekt na wybranej platformie.

### Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu interaktywnego, pracować z dokumentacją techniczną oraz dbać o jakość i czytelność kodu i zasobów projektu.

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Dokumentacja Unity: https://docs.unity.com
- Unity Learn – oficjalne materiały edukacyjne
- Dokumentacja C# (Microsoft Learn)

**Uzupełniająca:**

- Jesse Schell, The Art of Game Design (wybrane rozdziały)

- Will Goldstone, Unity Game Development Essentials

PJATK 学大科工報情本日ポーランド